

1과목 : 전산 기초 이론

- 전자계산기에서의 비교판단기능을 담당하는 기능은?
 ① 산술연산기능 ② 제어기능
 ③ 논리연산기능 ④ 입·출력기능
- 다음 기본 불 대수 관계식 중 맞는 것은?
 ① $A \cdot A = 1$ ② $A \cdot (B+C) = A \cdot B \cdot C$
 ③ $A + 1 = A$ ④ $A + A \cdot B = A$
- 기계 외부에서 사람이 사용하는 프로그램 언어와 기계 내부적으로 기계만이 알 수 있는 기계어 사이에 이들을 연결시켜 주는 번역 프로그램은?
 ① 디코더(Decoder)
 ② 컴파일러(Compiler)
 ③ 심볼릭어(Symbolic Language)
 ④ C 언어(C Language)
- 다음 중 번역기에 의해 기계어로 번역된 프로그램을 무엇이라 하는가?
 ① 실행 프로그램 ② 원시 프로그램
 ③ 목적 프로그램 ④ 편집 프로그램
- 다음 소프트웨어 중 펌웨어(Firmware)로 구현하기에 가장 적합한 것은?
 ① 컴파일러(Compiler) ② 사용자 프로그램
 ③ 시스템 유틸리티 ④ 운영체제의 핵심 부품
- 컴퓨터의 입력장치에 해당 되지 않는 것은?
 ① 스피커 ② 카드 판독기
 ③ 광학문자 판독기 ④ 건반(Key Board)
- AND Gate와 EX-OR Gate, 그리고 OR Gate를 이용하여 3비트를 가산하는 전가산기 회로를 구성하려고 한다. 이 전가산기를 만들기 위하여 각각의 Gate는 몇 개씩 필요한가?
 ① AND Gate : 1개, EX-OR Gate : 1개, OR Gate : 1개
 ② AND Gate : 2개, EX-OR Gate : 1개, OR Gate : 1개
 ③ AND Gate : 2개, EX-OR Gate : 2개, OR Gate : 1개
 ④ AND Gate : 2개, EX-OR Gate : 2개, OR Gate : 2개
- 그림에 해당되는 데이터 표현 형식은?

0	1	78	31
부호	지수부	가수부(2진수) 크기	

 ① 고정 소숫점 데이터 형식
 ② 부동 소숫점 데이터 형식
 ③ 10진 정수 데이터 형식
 ④ 2진 보수 데이터 형식
- 다음 중 산술·논리연산장치(ALU)의 구성에 해당되는 것은?
 ① 가산기 ② ROM
 ③ 명령해독기 ④ I/O채널
- 다음은 컴퓨터의 기능을 나열하였다. 이 중 중앙처리장치에 들어가는 것만을 묶어 놓은 것은?

- ① 입력기능, 기억기능, 연산기능
- ② 제어기능, 연산기능, 기억기능
- ③ 입력기능, 기억기능, 출력기능
- ④ 제어기능, 연산기능, 출력기능

2과목 : 정보 기기 운용

- 사무실내에서 서류대신 상호간 업무처리를 통신으로 할 수 있는 것은?
 ① 전자우편 ② 워드프로세서
 ③ 레이저프린터 ④ CD-ROM
- 줄의 법칙에 있어서 발생하는 열량의 계산식은?
 ① $H = 0.24RI^2t[\text{cal}]$ ② $H = 0.24I^2R[\text{cal}]$
 ③ $H = 0.024RI^2t[\text{cal}]$ ④ $H = 0.024RI^2[\text{cal}]$
- 컴퓨터의 바이러스 백신 프로그램 선택 시 고려되어야 할 사항으로 옳바른 것은?
 ① 천천히 검색이 되어야 한다.
 ② 메모리 사용량이 많아야 한다.
 ③ 압축된 파일에 대한 검색이 가능해야 한다.
 ④ 변형 가능한 바이러스는 검색을 하지 않아도 된다.
- 광학적인 방법으로 문자나 그림을 읽어들여 전기적인 신호로 바꾸어 통신망을 이용해 원거리에서 이를 받아 복사해내는 사무기기를 나타낸 것은?
 ① 복사기 ② 팩시밀리
 ③ 전자우편 ④ 전자회의
- 다음 중 최근 통신실에 주로 사용되는 배선 방법으로 이전이나 증설이 편리한 것은?
 ① 천장 배선용 배관
 ② 벽면용 폴(Pole)
 ③ 3선 케이블 덕(Duck)
 ④ 액세스 플로어(Access Floor)
- 1000[pF]의 세라믹 콘덴서와 동일한 용량의 콘덴서는?
 ① 0.0001[μF] ② 0.001[μF]
 ③ 0.01[μF] ④ 0.1[μF]
- 광 디스크에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 잡음 발생율이 자기기록매체에 비하여 적다.
 ② 종류에는 CD, LD, CD-ROM 등이 있다.
 ③ 사용자 임의로 읽고 쓸 수 있어 자주 수정되는 자료의 보관에 유리하다.
 ④ 랜덤 액세스로 정보를 신속하게 읽을 수 있다.
- 다음 중 전화기에서 송수화기를 올려 놓으면 절단(OFF) 상태이고 송수화기를 들게 되면 개통(ON)상태가 되어 신호를 보낼 수 있도록 하는 기능을 가진 것은?
 ① 흡스위치 ② 흡음방지회로
 ③ 다이얼 ④ 유도코일
- 다음 중 빛을 전기적 신호로 바꾸는 소자의 이름은?
 ① PAD ② ARD

③ FET

④ LED

20. 다음 중 전산실 조명기준으로 가장 적합한 것은?

① 10 LUX

② 200 LUX

③ 500 LUX

④ 2000 LUX

21. 현재 우리나라에서 상용으로 사용하고 있는 가정용 전원은 무엇인가?

① 교류(AC) 150[V]

② 교류(AC) 220[V]

③ 직류(DC) 110[V]

④ 직류(DC) 220[V]

22. 다음 중 컴퓨터 시스템을 운영하는 도중 불의의 정전으로부터 예방을 할 수 있는 장비는?

① MODEM

② UPS

③ AVR

④ FEP

23. 컴퓨터 관련 단말기 작업자세 중 옳바르지 않은 것은?

① 화면과의 거리는 40 ~ 50cm가 적당하다.

② 눈은 화면을 올려다 보는 것이 좋다.

③ 손등과 팔은 수평으로 하는 것이 좋다.

④ 무릎의 각도는 90도 이상을 유지한다.

24. 사무실 업무에 따른 OA기기의 분류 중 옳지 않은 것은?

① 데이터 처리 - COM, CAR

② 문서와 도형의 작성 - 워드프로세서, 워크스테이션

③ 통신, 전송 - PBX, 팩시밀리

④ 정보의 보존, 검색 - 마이크로 필름, 광디스크

25. 가정에서 60[W] 전구 5개를 하루 5시간 씩 30일 동안 점등했을 때, 전체 전력 소모량은?

① 450[Wh]

② 4.5[kWh]

③ 45[kWh]

④ 450[kWh]

26. 다음 중 단말기의 구성요소에 속하지 않는 것은?

① 입출력 제어장치

② 회선 제어장치

③ 신호 증폭장치

④ 회선 접속장치

27. 바이러스 감염증상이 아닌 것은?

① 파일을 변경한다.

② 실행속도가 빨라진다.

③ 컴퓨터를 리셋 시킨다.

④ 필요 없는 메시지를 출력한다.

28. 슈퍼마켓이나 백화점 등에서 바코드나 라이트펜 등을 이용하여 상품의 재고, 판매, 금액의 합산 등을 하는 단말기는?

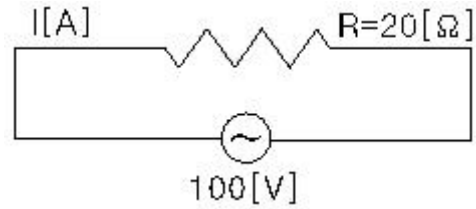
① 지능형 단말기

② POS용 단말기

③ 은행 단말기

④ 교육용 단말기

29. 20[Ω]의 저항에 100[V]의 전압을 가하면 몇 [A]의 전류가 흐르겠는가?



① 5

② 3

③ 2.5

④ 1.5

30. 다음 중 팩시밀리의 종류 중 A4를 기준으로 해서 전송속도가 5초 이내인 것은?

① G1

② G2

③ G3

④ G4

3과목 : 정보 통신 일반

31. FEP(Front End Processor)의 기능과 관계가 없는 것은?

① 전송회선과의 전기적 인터페이스

② 전송제어 및 접속제어

③ 에러의 검출 및 재전송

④ 데이터 파일(File)의 저장

32. 정보통신시스템에서 데이터전송계의 구성요소가 아닌 것은?

① 단말장치

② 통신제어장치

③ 컴퓨터장치

④ 신호변환장치

33. 화상회의에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?

① 원거리에 있는 사람들 사이의 화면회합이다.

② N : N의 상호교환방식이 기본적 개념이다.

③ 참여자가 영상과 함께 음성도 상호교환 할 수 있다.

④ 영상·음향회의 방식에서는 일방향으로만 가능하다.

34. 다음 중 정(+)마크 부호방식인 것은?

① 수직 페리티방식

② 수평·수직 페리티방식

③ 군계수 체크방식

④ Biquinary 부호 방식

35. 다음 중 주파수분할 다중화(FDM)의 특징이 아닌 것은?

① 일정한 폭을 가진 통신선로의 주파수 대역폭을 몇 개의 작은 대역폭으로 나누어 여러개의 저속도를 동시에 이용한다.

② 시분할 다중화 장비에 비해 비교적 간단한 구조를 가진다.

③ 재생증폭기가 전체 채널에 여러개가 필요하다.

④ 진폭등화를 동시에 수행할 수 있다.

36. 광통신은 빛에 의한 통신이다. 다음 중 발광기로 사용되는 다이오드는?

① 애벌런시 포토 다이오드(APD)

② 핀 포토 다이오드(PIN-PD)

③ 제너 다이오드(ZD)

④ 레이저 다이오드(LD)

37. 20[Mhz]의 주파수를 사용하는 신호의 파장[m]은? (단, 이 신호의 전파속도는 빛의 속도와 같다.)

① 10

② 15

- ③ 20 ④ 150

38. 데이터 전송방식과 관계가 없는 것은?

- ① 반이중(Half Duplex) 방식
② 전이중(Full Duplex) 방식
③ 단방향(Simplex) 방식
④ 다중처리(Multi Process) 방식

39. 통신용량을 향상시키려면 대역폭을 어떻게 하는 것이 가장 적합한가?

- ① 대역폭과는 전혀 관계가 없다.
② 대역폭이 진폭과 진동시간에 비례하여야 한다.
③ 대역폭을 크게 한다.
④ 대역폭이 좀 더 좁아져야 한다.

40. 다음 중 컴퓨터 네트워크의 목적이 아닌 것은?

- ① 컴퓨터 하드웨어 자원의 공유
② 컴퓨터 소프트웨어 자원의 독점
③ 데이터 자원의 공유
④ 컴퓨터 부하의 분산화

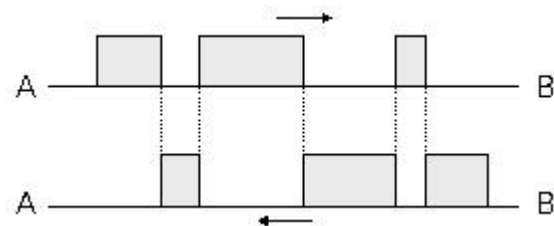
41. 다음 중 정보통신의 특징에 속하지 않는 것은?

- ① 소프트웨어 기술을 필요로 하지 않는다.
② 취급하는 정보를 기계(컴퓨터)로 처리가 가능하다.
③ 주·야 관계없이 장시간 같은 동작을 할 수 있다.
④ 신뢰성이 높고 광대역 전송이 가능하다.

42. 기존 미디어의 기능에 고도로 발달된 전자, 통신, 정보기술 등을 결합하여 정보를 전달하는 뉴미디어라고 볼 수 없는 것은?

- ① 화상전화 ② 위성방송
③ 케이블 TV ④ 신문

43. A와 B를 연결하는 포인트 투 포인트(Point To Point) 회선에서 빗금친 부분의 데이터가 화살표 방향으로 전송되는 방식은?



- ① 전이중 방식 ② 반이중 방식
③ 심플렉스 방식 ④ 에코플렉스 방식

44. 데이터통신의 특징으로 적합하지 않은 것은?

- ① 시스템의 신뢰도가 높다.
② 고도의 에러제어방식이 요구된다.
③ 광대역 전송이 곤란하다.
④ 시간이나 회수에 관계없이 같은 내용을 반복하여 전송할 수 있다.

45. 마이크로파(Microwave) 통신방식과 관계 없는 것은?

- ① 전자파를 이용하는 무선통신방식이다.

- ② 광을 이용하므로 전송속도가 빠르다.
③ 이동통신 수단으로도 이용되고 있다.
④ 중계거리를 고려하여야 한다.

46. OSI 7계층 참조모델에서 인접 개방형 시스템간의 데이터 전송, 에러 검출, 오류 회복 등을 취급하는 계층은?

- ① 물리적 계층 ② 데이터링크 계층
③ 응용 계층 ④ 세션 계층

47. 음성, 데이터, 화상 등 여러 종류의 정보를 디지털화하여 단일망에서 종합적으로 처리할 수 있는 통신망은?

- ① 패킷정보통신망 ② 특정회선교환망
③ 종합정보통신망 ④ 부가가치통신망

48. 다음 중 데이터링크 프로토콜이 아닌 것은?

- ① BSC ② X.25
③ SDLC ④ DDCMP

49. 데이터통신의 이용사례 중 크레딧 체크(Credit Check)는 어느 작업 업무에 해당하는가?

- ① 시분할 대화(Time-Sharing Conversation)
② 정보 검색(Information Retrieval)
③ 원시 데이터 입력 및 수집
④ 원격 일괄처리

50. 통신 제어장치에서 Data의 전송 도중 Error가 발생하여 검출 되었을 때 Data의 재 전송 없이 Error를 수정할 수 있는 Code는?

- ① 해밍 코드(Hamming Code)
② 패리티 코드(Parity Code)
③ 블록 코드(Block Code)
④ 비상수 코드(Constant Ratio Code)

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 정보통신기기의 설치 및 유지·보수공사는 어느 법령에 따라야 하는가?

- ① 정보화촉진기본법 ② 정보통신기기보전규정
③ 전기통신사업법 ④ 정보통신공사법

52. 다음 중 절대레벨의 단위는?

- ① [mW] ② [dB]
③ [dBm] ④ [Hz]

53. 정보통신부장관의 권한이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 이용약관의 인가 ② 이용약관의 공시
③ 기간통신사업자의 허가 ④ 이용약관의 변경 명령

54. 정보통신부장관이 단말장치에 대한 기술기준을 정하는 목적에 해당되지 않는 것은?

- ① 전기통신망 보호를 위하여
② 국간 교환설비의 예비회선 확보를 위하여
③ 전기통신설비의 운용자와 이용자의 안전을 위하여
④ 전기통신역무의 품질유지를 위하여

55. 전기통신 기본계획에 포함되지 않는 것은?
- ① 전기통신의 이용 효율화에 관한 사항
 - ② 전기통신의 질서유지에 관한 사항
 - ③ 전기통신설비에 관한 사항
 - ④ 전기통신사업자의 사업계획서에 관한 사항
56. 기간통신사업자가 다른 전기통신사업자의 전기통신설비를 상호접속하여 필요한 설비 또는 시설 등을 공동사용하고자 할 때 어떻게 하는 것이 적합한가?
- ① 정보통신부장관의 승인을 받아 그대로 접속한다.
 - ② 시설 및 관리상 공동사용이 허용 안된다.
 - ③ 통신위원회에 신고하고 공동사용하여야 한다.
 - ④ 서로 협정을 체결하고 공동사용하여야 한다.
57. 정보통신망사업자로서 행해서는 아니되는 행위와 관련이 없는 것은?
- ① 국가의 안전을 위해롭게 하는 행위
 - ② 공공의 안녕 질서를 해치는 행위
 - ③ 미풍양속을 해치는 행위
 - ④ 국가의 정치개혁을 도모하는 행위
58. 다음 중 전기통신사업의 경영권자가 아닌 것은?
- ① 정보통신부장관 ② 부가통신사업자
 - ③ 기간통신사업자 ④ 별정통신사업자
59. 컴퓨터 프로그램 저작자 및 저작권 등에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 프로그램 저작자란 프로그램을 창작한 자를 말한다.
 - ② 프로그램 저작권은 프로그램 사용승인이 난 후부터 효력이 발생한다.
 - ③ 프로그램 저작권은 그 프로그램이 공표된 다음연도부터 50년간 존속한다.
 - ④ 프로그램 저작권자는 다른 사람에게 그 프로그램의 사용을 허락할 수 있다.
60. 전기통신설비의 기술기준에서 강전류 전선이란 몇 볼트 이상의 전력을 송전하거나 배전하는 전선을 말하는가?
- ① 220[V] ② 300[V]
 - ③ 440[V] ④ 600[V]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	③	④	①	③	②	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	②	④	②	③	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	①	③	③	②	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	④	③	④	②	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	③	②	②	③	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	②	④	④	④	①	②	②